

Topología

Definición 1. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (ii) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (iii) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Referenciado en

- topologia-producto
- lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- topologia-metrica
- lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff
- prop-topologia-inducida-fn-sobre
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- dominio
- base-topologia-subespacio
- esp-topologico
- con-cerrado
- prop-topologia-zariski
- propiedad-local
- teo-heine-borel

- prop-topologia-generada
- topologia-debil
- topologia-inicial
- prop-base-alguna-topologia
- esp-metrizable